

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey CEM

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Implementación del Internet en las cosas

Actividad: Cierre de ETAPA 2 del RETO

Stephanie Herrera Cervantes A01798249

Alan Farid Hernández Sanmartín A01753660

Jueves 5 de Noviembre 2026

1. Código del sketch de prueba usado.

```
C/C++
#include <Wire.h>
#include <MAX30105.h>
#include <MPU9250_asukiaaa.h>   // Esta libreria tambien sirve para el MPU6500 y
por eso la usamos así (mismos registros de acelerometro).
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <math.h>

constexpr uint8_t PIN_SDA = 21;
constexpr uint8_t PIN_SCL = 22;
constexpr uint8_t PIN_TEMP = 4;
constexpr uint8_t DIR_MPU = 0x68;  // Cambia a 0x69 si esa fue su direccion.
constexpr uint32_t MUESTRAS_MAX = 1000;

MAX30105 maxSensor;
MPU9250_asukiaaa mpu(DIR_MPU);   // Se usa para leer el MPU6500.
OneWire oneWire(PIN_TEMP);
DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

bool maxConectado = false;
bool mpuConectado = false;
bool hayOptica = false;
bool hayAceleracion = false;
bool hayTemperatura = false;

uint32_t ultimoIR = 0, ultimoRojo = 0;
float ax = 0, ay = 0, az = 0, temperatura = 0;
uint32_t inicioConversion = 0, ultimaLecturaMPU = 0, ultimaSalida = 0;

struct Estadisticas {
  uint32_t n = 0, minimo = UINT32_MAX, maximo = 0;
  double media = 0, m2 = 0;
```

```
  void agregar(uint32_t valor) {
    n++;
    if (valor < minimo) minimo = valor;
    if (valor > maximo) maximo = valor;
    double diferencia = (double)valor - media;
    media += diferencia / n;
    m2 += diferencia * ((double)valor - media);
  }

  // Imprime media, desviacion estandar y pico a pico de la ventana.
  void imprimir(const char* canal) {
    Serial.print(canal);
    Serial.print(" | media: ");
    Serial.print(media, 2);
    Serial.print(" | desv. estandar: ");
    Serial.print(sqrt(m2 / (n - 1)), 2);
    Serial.print(" | pico a pico: ");
    Serial.println(maximo - minimo);
  }
};
Estadisticas statsIR, statsRojo;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL, 100000);

  maxConectado = maxSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_STANDARD);
  if (maxConectado) {
    // Misma configuracion que en la prueba individual: rojo + IR a 100 Hz.
    maxSensor.setup(0x1F, 1, 2, 100, 411, 4096);
  } else {
    Serial.println("MAX30102 no detectado.");
  }
```

```
  mpu.setWire(&Wire);

  // El MPU6500 responde con 0x70 en WHO_AM_I (el MPU9250 responde 0x71).
  uint8_t idMPU = 0;
  if (mpu.readId(&idMPU) == 0) {
    Serial.print("MPU6500 detectado. ID: 0x");
    Serial.println(idMPU, HEX);

    if (idMPU == 0x70 || idMPU == 0x71 || idMPU == 0x73) {
      mpu.beginAccel();
      mpuConectado = true;
    } else {
      Serial.println("ID del MPU no esperado (el MPU6500 debe dar 0x70).");
    }
  } else {
    Serial.println("MPU6500 no detectado.");
  }

  ds18b20.begin();
  ds18b20.setResolution(12);
  ds18b20.setWaitForConversion(false);
  ds18b20.requestTemperatures();
  inicioConversion = millis();
}
void loop() {
  // Revisar el MAX30102 continuamente para recoger las muestras del FIFO.
  if (maxConectado) {
    maxSensor.check();

    while (maxSensor.available()) {
      ultimoIR = maxSensor.getFIFOIR();
      ultimoRojo = maxSensor.getFIFORed();
      maxSensor.nextSample();
```

```
    hayOptica = true;

    statsIR.agregar(ultimoIR);
    statsRojo.agregar(ultimoRojo);

    if (statsIR.n == MUESTRAS_MAX) {
      Serial.println("\nVentana de 1000 muestras (cuentas ADC):");
      statsIR.imprimir("IR");
      statsRojo.imprimir("Red");
      statsIR = Estadisticas{};
      statsRojo = Estadisticas{};
    }
  }
}

uint32_t ahora = millis();

// Leer la aceleracion 20 veces por segundo.
if (mpuConectado && ahora - ultimaLecturaMPU >= 50) {
  ultimaLecturaMPU = ahora;
  hayAceleracion = (mpu.accelUpdate() == 0);

  if (hayAceleracion) {
    ax = mpu.accelX();
    ay = mpu.accelY();
    az = mpu.accelZ();
  }
}

// Dar tiempo a la conversion de temperatura sin detener los otros sensores.
if (ahora - inicioConversion >= 750) {
  temperatura = ds18b20.getTempCByIndex(0);
  hayTemperatura = (temperatura != DEVICE_DISCONNECTED_C);
  ds18b20.requestTemperatures();
```

```
    inicioConversion = millis();
  }

  // Mostrar el ultimo dato de cada sensor cinco veces por segundo.
  if (ahora - ultimaSalida >= 200) {
    ultimaSalida = ahora;

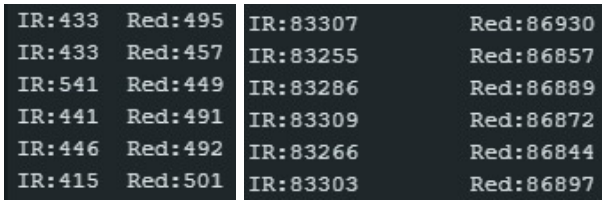
    if (hayOptica) {
      Serial.printf("IR: %lu | Red: %lu",
                    (unsigned long)ultimoIR, (unsigned long)ultimoRojo);
    } else {
      Serial.print("MAX30102: sin datos");
    }

    if (hayAceleracion) {
      Serial.printf(" | Acel [g] X: %.3f Y: %.3f Z: %.3f", ax, ay, az);
    } else {
      Serial.print(" | MPU6500: sin datos");
    }

    if (hayTemperatura) {
      Serial.printf(" | Temp: %.2f C\n", temperatura);
    } else {
      Serial.println(" | DS18B20: sin lectura");
    }
  }

  delay(2);
}
```

2. Captura de pantalla del monitor serial mostrando valores de IR/Red y temperatura



Sin contacto Con contacto

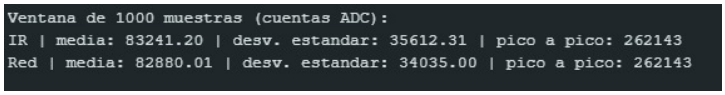
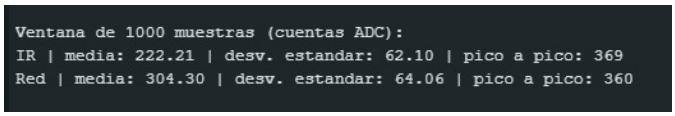
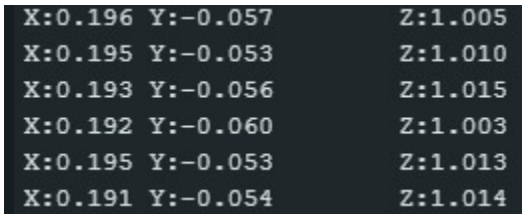
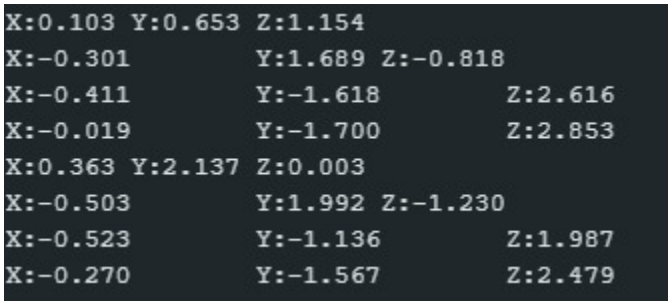
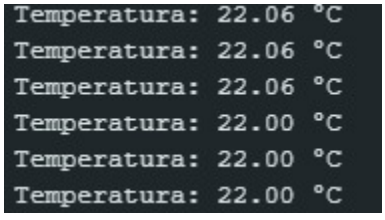
DS18B20. Probamos el sensor de temperatura y registramos las lecturas en el monitor serie. Sin contacto corporal, la sonda se mantuvo entre 22.00 y 22.06 °C. Al ponerla en contacto con la piel, la lectura subió gradualmente de 24.75 a 26.00 °C. Esto confirma que la sonda respondió al contacto térmico. Los 26.00 °C corresponden a la temperatura alcanzada por la sonda durante la prueba; no representan la temperatura corporal interna.

MPU6500. En reposo, la aceleración se mantuvo casi constante: X entre 0.191 y 0.196 g, Y entre −0.060 y −0.053 g y Z entre 1.003 y 1.015 g. El valor de Z cercano a 1 g es consistente con el efecto de la gravedad en esa posición. Al mover el sensor, las lecturas cambiaron más y hubo cambios de signo en los tres ejes. Los valores observados fueron de −0.523 a 0.363 g en X, −1.700 a 2.137 g en Y y −1.230 a 2.853 g en Z. Las capturas muestran únicamente datos del acelerómetro.

MAX30102. Comparamos ventanas de 1,000 muestras con y sin contacto. Sin contacto, las medias fueron de 222.21 cuentas ADC en infrarrojo (IR) y 304.30 en rojo (Red), con desviaciones estándar de 62.10 y 64.06 cuentas, respectivamente. Con el dedo, las medias subieron a 83,241.20 en IR y 82,880.01 en rojo, lo que muestra una respuesta clara al contacto. La desviación estándar también aumentó a 35,612.31 en IR y 34,035.00 en rojo. En ambos canales, la variación pico a pico llegó a 262,143 cuentas, el recorrido completo del ADC de 18 bits, lo que indica que se alcanzaron los extremos del rango. Por eso, la variación con contacto no puede atribuirse solo al ruido: esa ventana incluye muestras en los límites del ADC. Para caracterizar mejor el ruido con contacto, conviene repetir la medición con el dedo fijo y comprobar que la señal no llegue a esos extremos.

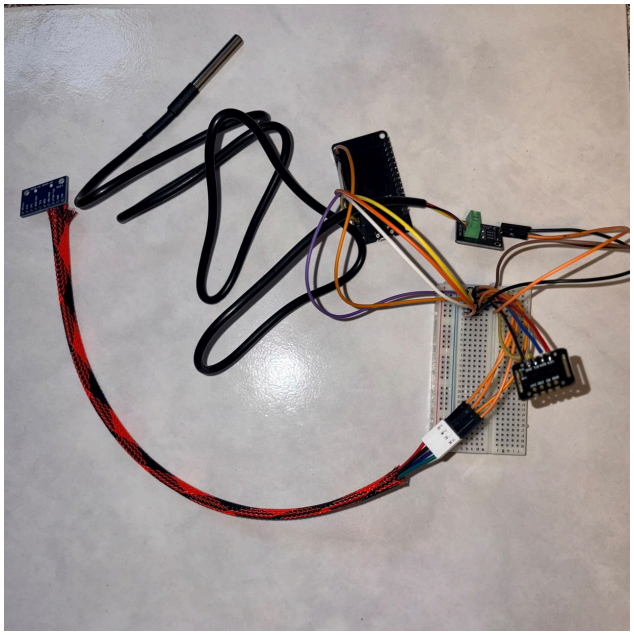
3. Breve nota sobre el nivel de ruido observado en la señal del MAX30102.

Ruido observado en el MAX30102. Sin contacto, la señal presentó poca variación: la desviación estándar fue de 62.10 cuentas ADC en infrarrojo y 64.06 en rojo. Con el dedo, la variación aumentó y ambos canales alcanzaron los extremos del rango del ADC. Por ello, la prueba con contacto no permite estimar el ruido por separado.

Pruebas realizadas	**Capturas de resultados**
MAX30102 con contacto	
MAX30102 sin contacto	
MPU sin movimiento	
MPU con movimiento	
DS18B20 (sin contacto corporal)	

DS18B20 (con contacto corporal)	Temperatura: 24.75 °C Temperatura: 25.06 °C Temperatura: 25.31 °C Temperatura: 25.62 °C Temperatura: 25.81 °C Temperatura: 25.94 °C Temperatura: 26.00 °C Temperatura: 26.00 °C

4. Fotografía del cableado físico



5. Preguntas de reflexión
    a. ¿Por qué el MAX30102 necesita dos longitudes de onda de luz (rojo e infrarrojo) y no le bastaría con una sola para medir SpO2?

La utilización de dos longitudes de onda en el sensor MAX30102 se justifica por el hecho de que la estimación de la saturación de oxígeno (SpO2) requiere determinar la relación entre dos variables desconocidas: la hemoglobina oxigenada (HbO_2) y la desoxigenada (Hb). En caso de emplear una única fuente de luz, se obtendría una sola ecuación para ambas incógnitas, por lo que una disminución en la intensidad de la señal podría ser atribuida a diversos factores, tales como una menor oxigenación, un aumento del volumen sanguíneo en el tejido, un mayor grosor del dedo o un contacto deficiente con el sensor. Las longitudes de onda utilizadas son la roja (~660 nm) y la

infrarroja (~880 nm), ya que en estas frecuencias las dos especies presentan un comportamiento contrario: la Hb presenta una mayor absorción de la luz roja, mientras que la HbO_2 muestra una mayor absorción de la luz infrarroja. En consecuencia, la variación de la relación entre ambas señales permite obtener información clara sobre la oxigenación.

Para extraer la contribución de la sangre arterial, se descompone la señal de cada canal en su componente pulsátil (AC), que se corresponde con el pulso cardíaco, y en su componente continua (DC), que se relaciona con la piel, el hueso y la sangre venosa. Posteriormente, se procede al cálculo del "ratio de ratios", $R = \frac{AC_{rojo}/DC_{rojo}}{AC_{IR}/DC_{IR}}$, que permite eliminar en gran medida la influencia de variables tales como la intensidad del LED, el tipo de tejido o el camino óptico. Finalmente, el valor de R es convertido a SpO2 mediante el uso de una curva de calibración empírica, la cual suele aproximarse como SpO2 ≈ 110 − 25·R. Para la determinación de la frecuencia cardiaca, el canal infrarrojo es suficiente por sí mismo, ya que en este caso lo único que se requiere es detectar el ritmo del pulso y no la composición de la sangre.

b. Si tuvieran que elegir entre el DS18B20 y el MLX90614 para un wearable de muñeca que se usa todo el día, ¿cuál elegirían y por qué?

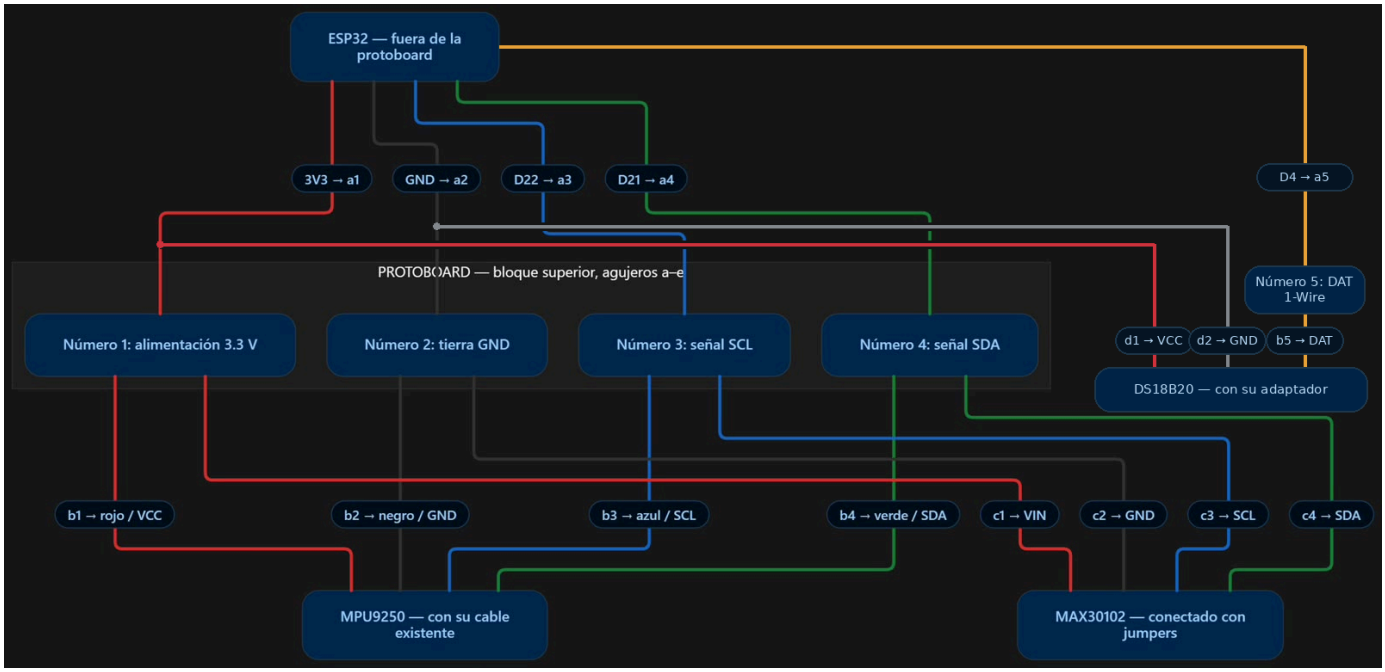
Usaríamos el DS18B20, básicamente por el bajo consumo, el tamaño y la facilidad de uso. El MLX90614, por su parte, tiene la gran ventaja de no necesitar contacto y que es mucho más rápido, pero estas cosas no nos importan mucho en un wearable de muñeca, ya que está puesto en la piel y la temperatura de la piel no necesita lecturas muy rápidas.

Criterio	DS18B20	MLX90614
Medición	Por contacto: necesita buen acoplamiento térmico	Infrarroja: mide sin tocar, pero depende de la alineación y de que la ventana óptica esté limpia
Consumo	Muy bajo entre lecturas (~1 µA en reposo)	Mayor en funcionamiento continuo (~1–2 mA); requiere usar su modo de reposo para ahorrar
Tamaño	Más fácil de integrar	Encapsulado TO-39 más voluminoso, además de la abertura o ventana
Velocidad	Lenta, pero suficiente para seguir tendencias	Más rápida
Costo	Menor	Mayor

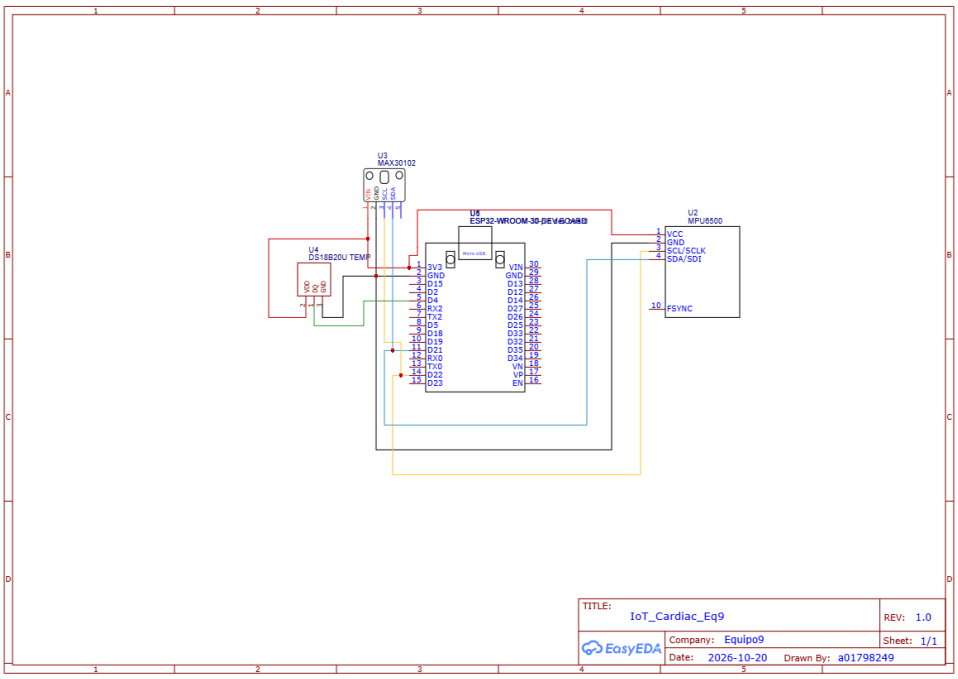
c. ¿Qué otro actuador, además de un LED o un motor de vibración, podría ser útil para notificar a una persona con discapacidad visual o auditiva?

Un solenoide en miniatura, que puede ser empleado para dos tipos de discapacidad: proporciona pequeños golpes en la piel que son posibles de percibir sin necesidad de ver ni escuchar. Así mismo, es capaz de utilizar diferentes patrones para cada una de las alarmas; por ejemplo, un solo golpe para un aviso y tres para una alarma. No se parece a la vibración, ya que se siente como si fuera un toque, pero requiere una gran cantidad de corriente mientras se encuentra encendido y requiere un transistor y un diodo de protección para su conexión con el microcontrolador.

6. Borrador general de diagrama de conexiones (Sensores →ESP32)
    a. Con protoboard para prueba de sensores



b. Sin protoboard



7. Justificación y Evidencias de conexiones Wifi

La tecnología que vamos a utilizar es la siguiente: WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), ya que la tiene incorporada el ESP32 sin tener que poner ningún módulo extra, la red está

presente tanto en el campus como en el hogar (no necesita su propio gateway) y tiene suficiente ancho de banda para poder enviar los datos de los sensores a un servidor o a un dashboard usando HTTP/MQTT. El gran problema de esta tecnología es el consumo, que vamos a disminuir enviando los datos en intervalos de tiempo y usando los modos de bajo consumo del ESP32. Cabe destacar que el ESP32 funciona en la banda de 2.4 GHz con 802.11 b/g/n; el estándar ac (5 GHz) solo aplica al punto de acceso. En la Tabla 1 se compara WiFi con otras tecnologías de acceso consideradas.

Durante esta prueba conectamos el ESP32 al WiFi doméstico con frecuencia de 2.4 GHz, ya que su dirección MAC aún no se encuentra registrada en la red IoT del Tec. El dispositivo ha adquirido la dirección IP 192.168.68.127, el gateway es el 192.168.68.1, y el nivel de señal es de -79 dBm probablemente por la distancia que hay al router es bajo, pero suficiente para la prueba. Después, se hizo una petición HTTP GET a example.com, a la cual se obtuvo una respuesta 200 (OK) en un tiempo de 200 ms, habiéndose recibido un total de 577 bytes. De esta forma queda demostrado que el ESP32 cuenta con conexión a internet y que tanto la configuración del WiFi como la comunicación HTTP se encuentran funcionando correctamente.

```
=== ESP32 conectado a WiFi ===
SSID:         home36-tp
Direccion IP: 192.168.68.127
Gateway:      192.168.68.1
MAC:          CC:7B:5C:FC:A6:9C
RSSI:         -79 dBm

[WiFi] Conectado a "home36-tp" | IP: 192.168.68.127 | RSSI: -79 dBm
GET http://example.com/
Codigo HTTP: 200 (OK) | tiempo: 200 ms
Bytes recibidos: 577
```

Comparativo de tecnologías de acceso consideradas para el prototipo wearable con ESP32

Tabla 1

Tecnología	Alcance típico	Tasa de datos	Consumo	Infraestructura necesaria	Evaluación para el wearable
WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)	Decenas de metros en interiores (~50 m en una oficina típica con 802.11n) (ADTRAN, s.f.)	Hasta 150 Mbps en el ESP32 (802.11n, 2.4 GHz) (Espressif Systems, s.f.-a)	Alto; se reduce con los modos modem-sleep y light-sleep del ESP32 (Espressif Systems, s.f.-b)	Router o punto de acceso ya existente (casa / campus); integrado en el ESP32 sin módulo extra (Espressif Systems, s.f.-a)	**ELEGIDA: no requiere hardware adicional, usa la red existente y su ancho de banda sobra para HTTP/MQTT.**
Bluetooth Low Energy (BLE)	Variable: típicamente 5–10 m; según el diseño, de menos de 1 m a más de 1 km (Bluetooth SIG, s.f.; RF Wireless World, s.f.)	~1 Mbps (RF Wireless World, s.f.)	Muy bajo (~1 µA en reposo) (RF Wireless World, s.f.)	Un teléfono o gateway cercano que reenvíe los datos a internet	Descartada como acceso principal: depende de tener un celular o gateway siempre cerca.
Zigbee (IEEE 802.15.4)	Hasta ~70 m en interiores; mayor con topología de malla (The Open University, s.f.)	250 kbps en 2.4 GHz (Silicon Labs, s.f.)	Bajo; diseñado para equipos con batería (Silicon Labs, s.f.)	Coordinador de red y gateway hacia internet (The Open University, s.f.)	Descartada: el ESP32 no incluye radio 802.15.4 y requiere coordinador/gateway.

Tecnología	Alcance típico	Tasa de datos	Consumo	Infraestructura necesaria	Evaluación para el wearable
LoRa / LoRaWAN	~3 km en zona urbana y hasta ~16 km en zona rural (Digi International, s.f.)	0.3–27 kbps (Amazon Web Services [AWS], s.f.-a)	Muy bajo (AWS, s.f.-a)	Gateway LoRaWAN y servidor de red; módulo LoRa externo (AWS, s.f.-a; Digi International, s.f.)	Descartada: alcance excesivo, ancho de banda muy limitado y hardware extra.
Celular LPWA (LTE-M / NB-IoT)	LTE-M: ~1 km urbano y ~10 km rural desde la torre (AWS, s.f.-b)	LTE-M: ~1 Mbps; NB-IoT: ~26 kbps bajada / ~66 kbps subida (AWS, s.f.-b, s.f.-c)	Bajo a medio (AWS, s.f.-b)	Módem celular, SIM y plan de datos con un operador; espectro licenciado (AWS, s.f.-b)	Descartada: costo recurrente y módulo adicional innecesarios para el prototipo.
Ethernet (cableado)	Limitado por el cable	Muy alta	No aplica a batería	Cable físico al switch/router	Descartada: inviable en un dispositivo de muñeca.

Referencias

1. ADTRAN. (s.f.). *Distances for the NetVanta 160 Series and BlueSocket 1800 Series 802.11 a/b/g/n wireless access points*. ADTRAN Support Community. https://supportcommunity.adtran.com/t5/Access-Points/Distances-for-the-NetVanta-160-Series-and-BlueSocket-1800-Series-802-11-a-b-g-n-Wireless-Access/ta-p/25499
2. Amazon Web Services. (s.f.-a). *LoRaWAN*. En Implementing low-power wide-area network (LPWAN) solutions with AWS IoT. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/implementing-lpwan-solutions-with-aws/lorawan.html
3. Amazon Web Services. (s.f.-b). *LTE-M*. En Implementing low-power wide-area network (LPWAN) solutions with AWS IoT. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/implementing-lpwan-solutions-with-aws/lte-m.html
4. Amazon Web Services. (s.f.-c). *NB-IoT*. En Implementing low-power wide-area network (LPWAN) solutions with AWS IoT. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/implementing-lpwan-solutions-with-aws/nb-iot.html
5. Bluetooth SIG. (s.f.). *Understanding Bluetooth range*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/key-attributes/range/
6. Digi International. (s.f.). *LoRa vs LoRaWAN: The evolution of LoRa technology*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://www.digi.com/pr/lorawan
7. Espressif Systems. (s.f.-a). *ESP32 series datasheet*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html
8. Espressif Systems. (s.f.-b). *Introduction to low power mode in Wi-Fi scenarios*. ESP-IDF Programming Guide. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/low-power-mode/low-power-mode-wifi.html

9. RF Wireless World. (s.f.). *What is BLE (Bluetooth Low Energy) basics*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://www.rfwireless-world.com/terminology/ble-bluetooth-low-energy-basics
10. Silicon Labs. (s.f.). *Zigbee fundamentals: Overview*. Silicon Labs Docs. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://docs.silabs.com/zigbee/8.2.1/zigbee-fundamentals/01-overview
11. The Open University. (s.f.). *6.6 ZigBee*. En IT: Device to device communication. OpenLearn. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/it-device-device-communication/content-section-6.6